

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

VÝVIN A DYNAMIKA SOCIÁLNYCH BUBLÍN NA
SOCIÁLNYCH SIETĎACH
DIPLOMOVÁ PRÁCA

2026

BC. LUKÁŠ KOŠINA

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

VÝVIN A DYNAMIKA SOCIÁLNYCH BUBLÍN NA
SOCIÁLNYCH SIETĎACH
DIPLOMOVÁ PRÁCA

Študijný program: Aplikovaná informatika
Študijný odbor: Informatika
Školiace pracovisko: Katedra aplikovanej informatiky
Školiteľ: doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.

Bratislava, 2026
Bc. Lukáš Košina



ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

Meno a priezvisko študenta: Bc. Lukáš Košina
Študijný program: aplikovaná informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Študijný odbor: informatika
Typ záverečnej práce: diplomová
Jazyk záverečnej práce: slovenský
Sekundárny jazyk: anglický

Názov: Vývin a dynamika sociálnych bublín na sociálnych sieťach
The development and dynamics of filter bubbles on social media

Anotácia: Táto diplomová práca skúma dynamiku filtračných bublín na sociálnych sieťach simuláciou správania používateľov prostredníctvom botov. Každý bot bude naprogramovaný s odlišnými záujmami a interakčnými vzormi, čo mu umožní uverejňovať príspevky, zdieľať príspevky a interagovať s obsahom spôsobom, ktorý napodobňuje skutočných používateľov. Štúdia bude analyzovať, ako sa tieto boti stanú súčasťou filtračných bublín, ako sa ich vystavenie informáciám v priebehu času zužuje a ako pokusy o zmenu alebo zjednotenie ich záujmov ovplyvňujú štruktúru ich sietí. Postupnou zmenou preferencií botov sa výskum zameriava na preskúmanie stratégií na prelomenie alebo transformáciu filtračných bublín so zameraním na zmeny v témach, zložení sledovateľov a metrikách angažovanosti. Zistenia prispejú k pochopeniu mechanizmov izolácie informácií a potenciálnych intervencií na podporu rozmanitejšej a otvorenejšej online diskusie.

Cieľ: pozorovať, ako konzumácia obsahu a vzorce uverejňovania príspevkov týmito botami vedú k tvorbe filtračných bublín. Hlavné zameranie bude na experimentovanie s narušením, postupným presúvaním záujmov botov s cieľom otestovať rôzne metódy na prelomenie alebo transformáciu týchto bublín. Keďže bubliny budú spochybňované, výskum bude analyzovať, ako sa témy, sledovatelia a angažovanosť vyvíjajú, a poskytne tak prehľad o dynamike zmien. Stratégie budú porovnávané skúmaním rozdielov medzi zjednotením záujmov viacerých botov a ich individuálnym presúvaním. Štúdia v konečnom dôsledku prispeje k teórii tým, že ponúkne hlbšie pochopenie mechanizmov izolácie informácií a preskúma možné intervencie pre zdravšie a otvorenejšie digitálne ekosystémy.

Literatúra: <https://calerovaldez.com/pdf/burbach2019bubble.pdf>
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6894573/>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160791X22002779>

Vedúci: doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.
Katedra: FMFI.KAI - Katedra aplikovanej informatiky
Vedúci katedry: doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.
Dátum zadania: 12.12.2025

Dátum schválenia: 12.12.2025

prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

Pod'akovanie:

Abstrakt

Klíčové slová:

Abstract

Keywords:

Obsah

Zoznam obrázkov

Zoznam tabuliek

Literatúra

- [1] Laura Burbach, Patrick Halbach, Martina Zieffle, and André Calero Valdez. Bubble trouble: Strategies against filter bubbles in online social networks. In *Human Aspects of IT for the Aged Population*, Cham, 2019. Springer. RWTH Aachen University.
- [2] Gali Einav, Ofir Allen, Tamar Gur, Yossi Maaravi, and Daniel Ravner. Bursting filter bubbles in a digital age: Opening minds and reducing opinion polarization through digital platforms. *Technology in Society*, 71:102136, 2022.
- [3] Yong Min, Tingjun Jiang, Cheng Jin, Qu Li, and Xiaogang Jin. Endogenetic structure of filter bubble in social networks. *Royal Society Open Science*, 6(11), 2019. PMC6894573.